السنة الرابعة متوسط **السنة الدراسية: 2025/2026**

فرض الفصل الأول

الإجابة النموذجية وسلم التنقيط — فرض في مادة: علوم الطبيعة والحياة

التمرين الأول

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) الذات: مجموع الجزيئات الخاصة بالعضوية التي لا تثير استجابة مناعية ؛ اللاذات: كل جسم غريب عن العضوية يثير استجابة مناعية.	2×1	**8**
2) الجلد: حاجز ميكانيكي (طبقة قرنية) وكيميائي (العرق والدهون) ؛ المخاطية: تفرز المخاط الذي يحبس الميكروبات (والأهداب تطردها).	2×1	
3) الاحمرار ، الانتفاخ ، الحرارة الموضعية ، الألم.	4×1	

التمرين الثاني

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) (ب) التثبيت ← (ج) الإحاطة ← (أ) الهضم ← (د) الطرح.	2	**12**
2) التثبيت: تلتصق البالعة بالميكروب ؛ الإحاطة: تمد أرجلًا كاذبة وتحيط بالميكروب داخل فجوة ؛ الهضم: تهضمه الإنزيمات الحالة ؛ الطرح: تُطرح البقايا غير المهضومة خارج البالعة.	4×1,5	
3) الكريات البيضاء البالعة: متعددة النوى (العدلات) والبالعات الكبيرة.	2	
4) لأنها تهاجم كل الأجسام الغريبة دون تمييز بينها.	2	